

IE 492 - Stop the Fire! Proje Toplantı Tutanağı

Tarih: 24/03/2026

Konu: Network Oluşturma, Algoritma Metodolojisi ve Midterm Hazırlığı

1. Network ve Vertex (Düğüm) Tanımları

- **Vertex Temsili:** Vertexler belirli bir alanı temsil edecek (bölgenin partitionlara ayrılmasıyla oluşacak).
- **Müdahale Noktaları:** Bizim gerektiğinde yardım için gideceğimiz yerler vertex olacak.
- **Muaf Bölgeler:** Dağ, göl gibi yanma ihtimali olmayan ve yangının yayılmasını engelleyen doğal bariyerler vertex olarak kabul edilmeyecek.
- **Edge (Kenar) Kuralları:** Bir yer yandığında, etkileşimindeki diğer bir yer de yanıyorsa araya **edge** koyulur. Eğer arada göl vb. bir engel varsa edge konulmaz.
- **Map'ten Network'e Geçiş:** Haritadaki yanmayacak ve yangını engelleyen bölgeler çıkartılacak. Sadece yanacak bölgelerden oluşan, haritadan bağımsız bir network çizilecek (sadece vertex ve edgelerle).
- **Yol ve Bariyer Etkisi:** Yan yana olsalar bile, aralarında yol gibi yangın yayılımını engelleyen bir faktör varsa o edge silinecek. Network bağlantısı koparılabilir.
- **Tutarlılık ve Risk Haritası:** Mapten networke geçişte tutarlı bir alan tanımı yapılmalı. Yanmayacak bölgeler ve engeller belirli kurallar çerçevesinde belirtilecek. Hoca, bu noktada **Risk Haritası** kullanımının (yanabilecek yerler ve kesici etkenlerin dahil edildiği) çok işlevsel olacağını vurguladı.
- **Dinamik Vertex Yapısı:** Sabit vertex tanımı yerine bölgeye göre değişen n tane vertex kullanılacak (Örn: Ormanlık alan ile dağlık alanın vertex yoğunluğu aynı olamaz). Midterm aşamasında **sentetik graph** üzerinden ilerlenebilir.

2. Algoritmalar ve Stratejiler

- **Min-Cut Algoritması:**
 - Hoca, Greedy ve Min-Cut kıyaslamasına değindi.
 - **Sink (Yutak) Kavramı:** Algoritmadaki "Sink" noktasının ne olduğu tanımlanmalı.
 - **Dezavantaj:** Min-Cut en uzaktaki bölgeyi korumaya odaklandığı için, oraya yetismeye çalışırken başlangıç noktasına yakın çok daha fazla bölge yanabilir.
- **Bottleneck (Darboğaz) Stratejisi:**
 - İki bölge arasındaki darboğazların bulunup kesilmesi (bazı vertexlere müdahale edilmesi) ile minimum vertex yanması hedeflenir.
 - Yangın başlangıcına yakın darboğazlar seçilebilir ancak bağlantısallığın (connectivity) fazla olduğu yerlerde **Greedy** daha etkili olabilir.
- **Min-Nodes Cut:** Bu kavramdan hoca özellikle bahsetti (sunumlarda da geçiyor), üzerinde durulmalı.

- **Kod Mantığı:** Kod, tüm en kısa yolları (**shortest paths**) hesaplayıp min-cut noktalarını koyuyor. Eğer kaynak kısıtlıysa (örneğin 10 müdahale gerekirken az hakkımız varsa), o min-cut'ın kaç bölgeyi kurtardığı (etkinlik) en önemli kriter olacak.
- **Hibrit Yaklaşım:** Sadece tek bir algoritma yerine "If-Else" mantığıyla karma stratejiler kurulmalı. Örneğin; belirli bir aşamaya kadar Min-Cut yapıp, sonra Greedy'e geçilebilir.

3. Test Parametreleri ve Metodoloji

Anlamlı sonuçlar elde etmek için aşağıdaki parametrelerle runlar alınacak:

1. **Aynı Graph / Farklı Başlangıç Noktaları:** (Algoritma 1: Greedy, Algoritma 2: Min-Cut, Algoritma 3: Mix).
2. **Graph Tipleri:** Map'ten türetilen graphlar ve **Planar Graph** (daha gerçekçi olduğu için bunun üzerinde çalışılacak).
3. **Resource (Kaynak) Sayısı:** Sabit "2 itfaiyeci" kuralından çıkılabilir; vertex sayısı arttıkça kaynak sayısı da bir parametre olarak artırılabilir.
4. **Randomize Denemeler:** Her algoritma aynı başlangıç noktalarında test edilecek. 10-20 arası randomize run alınıp ortalamalar bakılacak.

4. Midterm ve Gelecek Planı (Next Steps)

- **Öncelik:** İlk aşamada problemin tanımı, network oluşturma ve metodolojinin ilerlemiş olması bekleniyor. Görselleştirme ve nihai ürün ilk aşama için öncelik değil.
- **Context Diagram:** Girdiler, kullanılan teknikler (NetworkX, data generation, heuristic) ve algoritmalar 1 sayfa içerisinde özetlenecek.
- **Pseudocode:** Kodun detaylarına hakim olunmalı, algoritmanın neyi neden yaptığı net açıklanmalı.
- **Gelecek Adımlar:** Sistematik runlar almak. İleride "Extension" olarak rüzgar etkisi, dış yardım gibi parametreler eklenebilir (yetişmezse belirtilecek).

Takvim:

- **Önümüzdeki Hafta:** Graph yapısının kesinleştirilmesi.
- **Sonraki Hafta:** Algoritmanın belirlenmesi.
- **Midterm:** Son 2 toplantı.